ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2026. május 5.

# MATEMATIKA

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

# Fontos tudnivalók

**Formai előírások:**

1. Kérjük, hogy a dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal, olvashatóan** javítsa ki.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerüljön.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén kérjük, hogy a maximális pontszám feltüntetése mellett kipipálással jelezze, hogy az adott gondolati egységet látta, és jónak minősítette.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy **a hiba jelzése** mellett az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra. Ha a dolgozat javítását jobban követhetővé teszi, akkor a vizsgázó által elvesztett részpontszámok jelzése is elfogadható. Ne maradjon olyan részlet a megoldásban, amelyről a javítás után nem nyilvánvaló, hogy helyes, hibás vagy fölösleges.
5. A javítás során **alkalmazza az alábbi jelöléseket.**
   - helyes lépés: *kipipálás*
   - elvi hiba: *kétszeres aláhúzás*
   - számolási hiba vagy más, nem elvi hiba: *egyszeres aláhúzás*
   - rossz kiinduló adattal végzett helyes lépés: *szaggatott* vagy *áthúzott kipipálás*
   - hiányos indoklás, hiányos felsorolás vagy más hiány: *hiányjel*
   - nem érthető rész: *kérdőjel* és/vagy *hullámvonal*
6. Az ábrán kívül **ceruzával** írt részeket ne értékelje.

**Tartalmi kérések:**

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók, hacsak az útmutató másképp nem rendelkezik**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
4. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel – mint kiinduló adattal – helyesen számol tovább a következő gondolati egységekben vagy részkérdésekben, akkor ezekre a részekre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
5. Ha az útmutatóban egy **megjegyzés** zárójelben szerepel**,** akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.

6. **Mértékegység hiánya esetén** csak akkor jár pontlevonás, ha a hiányzó mértékegység válaszban vagy mértékegység-átváltásban szerepel (zárójel nélkül).
7. Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**. A javítás során egyértelműen jelezze, hogy melyik változatot értékelte, és melyiket nem.
8. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.
9. Egy feladatra vagy részfeladatra adott összpontszám **nem lehet negatív**.
10. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
11. A gondolatmenet kifejtése során **a zsebszámológép használata – további matematikai indoklás nélkül – a következő műveletek elvégzésére fogadható el:** összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás, $n!$, $\binom{n}{k}$ kiszámítása, a függvénytáblázatban fellelhető táblázatok helyettesítése (sin, cos, tg, log és ezek inverzei), a $\pi$ és az $e$ szám közelítő értékének megadása, nullára rendezett másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása. További matematikai indoklás nélkül használhatók a számológépek az átlag és a szórás kiszámítására abban az esetben, ha a feladat szövege kifejezetten nem követeli meg az ezzel kapcsolatos részletszámítások bemutatását is. **Egyéb esetekben a géppel elvégzett számítások indoklás nélküli lépéseknek számítanak, így azokért nem jár pont.**
12. Az **ábrák** bizonyító erejű felhasználása (például adatok leolvasása méréssel) nem elfogadható.
13. **Valószínűségek** megadásánál (ha a feladat szövege másképp nem rendelkezik) a százalékban megadott helyes válasz is elfogadható.
14. Ha egy feladat szövege nem ír elő kerekítési kötelezettséget, akkor az útmutatóban megadottól eltérő, **észszerű és helyes kerekítésekkel** kapott rész- és végeredmény is elfogadható.
15. **A vizsgafeladatsor II. részében kitűzött 5 feladat közül csak 4 feladat megoldása értékelhető.** A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha a vizsgázó nem jelölte meg, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor a nem értékelendő feladat automatikusan a kitűzött sorrend szerinti utolsó feladat lesz.

# I.

| **1. a) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Az első egyenletet 3-mal, a másodikat 2-vel szorozva: $\begin{cases} 9x+54\cdot 3^y=78 \\ 10x-54\cdot 3^y=74. \end{cases}$ | 1 pont | |
| A két egyenletet összeadva: $19x=152$, | 1 pont | |
| amiből $x=8$. | 1 pont | |
| Az első egyenletbe visszahelyettesítve: $3\cdot 8+18\cdot 3^y=26$, | 1 pont | |
| amiből $3^y=\frac{1}{9}$. | 1 pont | |
| (Az exponenciális függvény kölcsönösen egyértelmű, ezért) $y=-2$. | 1 pont | |
| Ellenőrzés (például mindkét egyenletbe történő behelyettesítéssel). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

| **1. a) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Az első egyenletből: $x=\frac{26}{3}-6\cdot 3^y$, | 1 pont | |
| amit a második egyenletbe helyettesítve: $5\cdot\left(\frac{26}{3}-6\cdot 3^y\right)-27\cdot 3^y=37.$ | 1 pont | |
| A zárójel felbontása és összevonás után: $\frac{130}{3}-57\cdot 3^y=\frac{111}{3}$, | 1 pont | |
| amiből $3^y=\frac{1}{9}$. | 1 pont | |
| (Az exponenciális függvény kölcsönösen egyértelmű, ezért) $y=-2$. | 1 pont | |
| $x=\frac{26}{3}-6\cdot\frac{1}{9}=8$ | 1 pont | |
| Ellenőrzés (például mindkét egyenletbe történő behelyettesítéssel). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

| **1. b)** | | |
|---|---|---|
| A feladat szövege alapján:<br>$(n-2)\cdot 180 = 20\cdot\frac{360}{n-5}$ (ahol $n \geq 8$). | 2 pont | |
| $0 = n^2 - 7n - 30$ | 1 pont | |
| $n = -3$ nem megoldás, | 1 pont | |
| $n = 10$ oldalú a sokszög (ami megfelel a feltételeknek). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **2. a)** | | |
|---|---|---|
| Hét év elteltével a teherautó értéke $0{,}95^7 \approx 0{,}698$-szeresére csökken, | 1 pont | |
| tehát újkori értékének kb. 70%-át éri. | 1 pont | |
| Ez $24\,000\,000 \cdot 0{,}7 = 16{,}8$ millió Ft-nak felel meg. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **2. b)** | | |
|---|---|---|
| Az eltelt évek számát $n$-nel jelölve:<br>$24\,000\,000 \cdot 0{,}95^n < 13\,000\,000$. | 1 pont | |
| $0{,}95^n < \frac{13}{24}$ | 1 pont | |
| A 0,95 alapú exponenciális függvény szigorúan monoton csökken. | 1 pont | |
| $n > \log_{0{,}95}\frac{13}{24} \approx 11{,}95$ | 1 pont | $n > \frac{\lg\frac{13}{24}}{\lg 0{,}95}$ |
| Tehát 12 teljes év elteltével csökken a teherautó leltár szerinti értéke 13 millió Ft alá. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

*Megjegyzések:*
*1. Ha a vizsgázó észszerű és helyes kerekítésekkel évről évre kiszámítja a teherautó értékét, és ez alapján helyesen válaszol, akkor a teljes pontszám jár.*
*2. Ha a vizsgázó egyenlőtlenség helyett egyenletet old meg, majd a teherautó értékének szigorúan monoton csökkenésére hivatkozva jó választ ad, akkor teljes pontszámot kapjon.*
*Ha a vizsgázó az egyenlet megoldása után indoklás nélkül ad választ a feladat kérdésére, akkor legfeljebb 4 pontot kaphat.*

| **2. c)** | | |
|---|---|---|
| A rakodótér ismeretlen oldalának hosszát (méterben) $x$-szel jelölve, a téglatest testátlójára vonatkozó összefüggés szerint: $2{,}4^2 + 3{,}2^2 + x^2 = 10{,}4^2$. | 1 pont | |
| Innen $x = 9{,}6$ m. | 1 pont | |
| A ponyva területe: $9{,}6 \cdot 2{,}4 + 2 \cdot 9{,}6 \cdot 3{,}2 + 2 \cdot 2{,}4 \cdot 3{,}2 \approx$ | 1 pont | |
| $\approx 100$ m$^2$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **3. a)** | | |
|---|---|---|
| $\overline{ab} = 10a + b$, | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| így $\overline{ab} + \overline{ba} = 10a + b + 10b + a = 11a + 11b = 11(a + b)$, és éppen ezt kellett bizonyítani. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **3. b)** | | |
|---|---|---|
| $S(\overline{ab}) = 11(a + b)$ pontosan akkor osztható 17-tel, ha $a + b$ osztható 17-tel (mivel a 11 és a 17 relatív prímek). | 1 pont | |
| Ez csak $a = 9$, $b = 8$ vagy $a = 8$, $b = 9$ esetén teljesül. (Tehát két megfelelő kétjegyű szám van, a 98 és a 89.) | 2 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

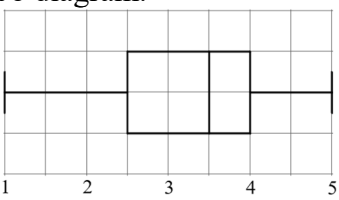
| **3. c)** | | |
|---|---|---|
| A kétjegyű szám nem tartalmazhat 0-t, ezért $a$ és $b$ értéke is az 1, 2, …, 9 közül választható. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| Összesen $9 \cdot 9 = 81$-féle számot képezhetünk. | 1 pont | |
| $S(\overline{ab}) = 11(a + b)$ akkor háromjegyű, ha $a + b \geq 10$. | 1 pont* | |
| Ha $a$ értéke 1, akkor $b$ értéke csak 9 lehet,<br>ha $a$ értéke 2, akkor $b$ értéke csak 8 vagy 9 lehet,<br>és így tovább.<br>Ha $a$ értéke 9, akkor $b$ értéke 1, 2, …, 9 lehet. | 2 pont* | *Ha $a + b = 10$, az 9 lehetőség. Ha $a + b = 11$, az 8 lehetőség, és így tovább. Ha $a + b = 18$, az 1 lehetőség.* |
| Ez összesen $1 + 2 + \ldots + 9 = 45$ lehetőség (kedvező esetek száma). | 1 pont* | |
| A keresett valószínűség tehát $\frac{45}{81} = \frac{5}{9}$ ($\approx 0{,}556$). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

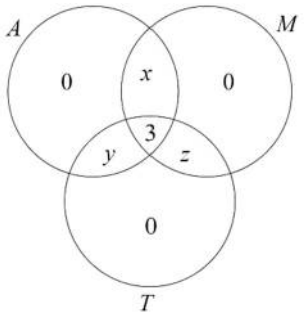
*Megjegyzés: A *-gal jelölt 4 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó:*

| | | |
|---|---|---|
| Komplementer eseménnyel számolva:<br>$S(\overline{ab}) = 11(a + b)$ akkor kétjegyű, ha $a + b \leq 9$. | 1 pont | |
| Ha $a$ értéke 1, akkor $b$ értéke csak 1, 2, …, 8 lehet,<br>ha $a$ értéke 2, akkor $b$ értéke csak 1, 2, …, 7 lehet,<br>és így tovább.<br>Ha $a$ értéke 8, akkor $b$ értéke csak 1 lehet. | 2 pont | |
| Ez összesen $8 + 7 + \ldots + 1 = 36$ lehetőség,<br>a kedvező esetek száma tehát $(81 - 36 =) 45$. | 1 pont | |

| **4. a) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Igaz, | 1 pont | |
| mert mindegyik adat, így az átlag is 1-gyel nő, tehát az adatok átlagtól való eltérése (és így az eltérések négyzetes közepe) nem változik. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **4. a) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Igaz. | 1 pont | |
| Az első félévben a jegyek átlaga 3,<br>így a szórása $\sqrt{\frac{2^2+2\cdot 0^2+2\cdot 1^2}{5}}=\sqrt{\frac{6}{5}}$,<br>a második félévben a jegyek átlaga 4,<br>így a szórása szintén $\sqrt{\frac{2^2+2\cdot 0^2+2\cdot 1^2}{5}}=\sqrt{\frac{6}{5}}$. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **4. b)** | | |
|---|---|---|
| <table><tr><td>Minimum</td><td>Alsó kvartilis</td><td>Medián</td><td>Felső kvartilis</td><td>Maximum</td></tr><tr><td>1</td><td>2,5</td><td>3,5</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> | 3 pont | *A minimum és a maximum összesen 1, a medián 1, az alsó és a felső kvartilis megadása összesen 1 pontot ér.*<br>*A pontok akkor is járnak, ha a megfelelő értékek csak a diagramról olvashatók le.* |
| Jó diagram.<br>  | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **4. c)** | | |
|---|---|---|
| A (2) és a (3) feltétel alapján a megfelelő értékek megállapítása.<br>($x$, $y$ és $z$ jelöli azoknak a számát, akik pontosan két tárgyból érettségiztek jelesre.)<br>  | 1 pont | |
| Az (1) feltétel alapján: $x+y+z+3=32$,<br>és a (4) feltétel miatt: $x+y+3=27$. | 1 pont | (1): $x+y+z+3=32$<br>(5): $y+3+z+3=x+3$ |
| Az első egyenletből kivonva a másodikat $z=5$ adódik. | 1 pont | $x=16$ |
| Az (5) feltétel miatt: $y+3+8=x+3$, így $x=y+8$. | 1 pont | (4): $x+y+3=27$ |
| Ezt (4)-be helyettesítve: $y+8+y+3=27$. | 1 pont | $y=8$ |

| | | |
|---|---|---|
| $y = 8$ és $x = 16$ | 1 pont | $z = 5$ |
| Tehát magyarból (16 + 3 + 5 =) 24-en, történelemből pedig (8 + 3 + 5 =) 16-an érettségiztek jelesre (ami valóban megfelel a feltételeknek). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

# II.

| **5. a)** | | |
|---|---|---|
| A hétvégi túranapok számát $h$-val jelölve: $22h + 17(56 - h) = 1172$. | 2 pont | *A hétköznapi túranapok számát k-val jelölve:* $17k + 22(56 - k) = 1172$ |
| Innen $952 + 5h = 1172$, azaz $h = 44$. | 1 pont | $k = 12$ |
| Tehát 44 hétvégi és (56 – 44 =) 12 hétköznapi túranapon gyalogolt Bence (ami valóban megfelel a feltételeknek). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **5. b)** | | |
|---|---|---|
| Az egyszemélyes sátorba kerülő embert 6-féleképpen, | 1 pont | |
| a kétszemélyesbe kerülő 2 embert ezután $\binom{5}{2} = 10$-féleképpen lehet kiválasztani (a kimaradt 3 ember pedig a háromszemélyes sátorba kerül). | 1 pont | |
| A sátorbeosztást tehát $6 \cdot 10 = 60$-féleképpen tudják kialakítani. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **5. c) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Bence és Csaba számára a 6 cédula közül kettőt (ezek sorrendjére való tekintet nélkül) $\binom{6}{2} = 15$-féleképpen választhatunk ki (összes eset száma). | 1 pont | *Bence és Csaba húzásának sorrendjét is figyelembe véve:* $6 \cdot 5 = 30$. |
| Ebből kedvező, ha a két 2-est húzzák (1 lehetőség), | 1 pont | $2 \cdot 1 = 2$ |
| vagy a három 3-as közül bármelyik kettőt, ez $\binom{3}{2} = 3$ lehetőség. | 1 pont | $3 \cdot 2 = 6$ |
| Így a kedvező esetek száma (1 + 3 =) 4. | 1 pont | $2 + 6 = 8$ |
| A keresett valószínűség tehát $\frac{4}{15}$ (≈ 0,267). | 1 pont | $\frac{8}{30}$ |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **5. c) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| (A húzás sorrendje nem befolyásolja az eredményt, ezért) feltehetjük, hogy először Bence húz.<br>Annak a valószínűsége, hogy 2-es feliratú cédulát húz, $\frac{2}{6}$. Annak a valószínűsége, hogy ezután Csaba a másik 2-est húzza, $\frac{1}{5}$.<br>Tehát annak a valószínűsége, hogy mindketten a kétszemélyes sátorba kerülnek, $\frac{2}{6}\cdot\frac{1}{5}=\frac{1}{15}$. | 2 pont | |
| Annak a valószínűsége, hogy Bence 3-as feliratú cédulát húz, $\frac{3}{6}$.<br>Annak a valószínűsége, hogy ezután Csaba egy másik 3-ast húz, $\frac{2}{5}$.<br>Tehát annak a valószínűsége, hogy mindketten a háromszemélyes sátorba kerülnek, $\frac{3}{6}\cdot\frac{2}{5}=\frac{1}{5}$. | 2 pont | |
| A keresett valószínűség tehát $\left(\frac{1}{15}+\frac{1}{5}=\right)\frac{4}{15}$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **5. c) harmadik megoldás** | | |
|---|---|---|
| (A b) feladatrész alapján) a lehetséges (egyenlően valószínű) sátorbeosztások száma 60 (összes eset száma). | 1 pont | |
| Ebből kedvező egyrészt, ha Bence és Csaba is a kétszemélyes sátorba kerül, ekkor a másik négy ember közül 4-féleképpen választható ki az egyszemélyesbe kerülő személy (4 lehetőség). | 1 pont | |
| Másrészt kedvező, ha Bence és Csaba is a háromszemélyes sátorba kerül. Ekkor a másik négy ember közül 4-féleképpen választható ki a háromszemélyesbe kerülő harmadik személy, majd 3-féleképpen választható ki az egyszemélyesbe kerülő személy.<br>Ez $4\cdot 3 = 12$ lehetőség. | 1 pont | |
| A kedvező esetek száma tehát $(4 + 12 =)$ 16. | 1 pont | |
| A keresett valószínűség tehát $\frac{16}{60}=\frac{4}{15}$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **5. d) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Két szakaszra 11-féleképpen oszthatjuk a távot. | 1 pont | |
| Ha három szakaszra osztjuk a távot, akkor a 11 lehetséges osztópont (1, 2, …, 11 km után) közül kettőt kell kiválasztani (és ez egyértelműen meghatározza a három szakasz hosszát). Ezt $\binom{11}{2} = 55$-féleképpen tehetjük meg. | 2 pont* | |
| A lehetséges felosztások száma így (11 + 55 =) 66. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

*Megjegyzés: A *-gal jelölt 2 pontot az alábbi gondolatért is megkaphatja a vizsgázó.*

| | | |
|---|---|---|
| Ha az első szakasz 1 km hosszú, akkor 10-féleképpen (10 + 1 = 9 + 2 = ... = 1 + 10), ha 2 km hosszú, akkor 9-féleképpen oszthatjuk két részre a maradék távot. És így tovább, ha az első szakasz 10 km hosszú, akkor már csak egyféleképpen (1 + 1) osztható két részre a maradék táv. Ez összesen 10 + 9 + ... + 1 = 55 lehetőség. | 2 pont | |

| **5. d) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Ha az első szakasz 11 km hosszú, akkor a második szakasz csak 1 km lehet (1 lehetőség). Ha az első szakasz 10 km, akkor a folytatás vagy 2 (+ 0) km vagy 1 + 1 km lehet (2 lehetőség). Ha az első szakasz 9 km, akkor a folytatás 3 (+ 0) km vagy 2 + 1 vagy 1 + 2 km lehet (3 lehetőség). | 1 pont | |
| És így tovább: ha az első szakasz $n$ km hosszú ($n$ = 11, 10, 9, …, 2, 1), akkor 12 – $n$ lehetőség van a folytatásra. | 2 pont | |
| A lehetséges felosztások száma 1 + 2 + … + 11 = 66. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **5. d) harmadik megoldás** | | |
|---|---|---|
| A 11 lehetséges osztópontból kell kettőt kiválasztani úgy, hogy a két kiválasztott osztópont lehet ugyanaz (ebben az esetben csak egy pihenő van). | 1 pont | |
| Ez 11 elem másodosztályú ismétléses kombinációja, | 1 pont | |
| melyek száma $\binom{11+2-1}{2} = \binom{12}{2} = 66$. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **6. a)** | | |
|---|---|---|
| $f(x)=(x^2-3x+2)(x-3)=$ | 1 pont | |
| $=x^3-3x^2+2x-3x^2+9x-6=x^3-6x^2+11x-6$ | 1 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **6. b)** | | |
|---|---|---|
| $f'(x)=3x^2-12x+11$ | 1 pont | |
| A keresett érintőegyenes meredeksége: $f'(4)=11$. | 1 pont | |
| $f(4)=6$ | 1 pont | |
| A (4; 6) ponton áthaladó, 11 meredekségű egyenes egyenlete $y=11x-38$. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **6. c)** | | |
|---|---|---|
| $f''(x)=6x-12$ | 1 pont | |
| Ha $x\in\,]-\infty;2[$, akkor $f''(x)<0$, | 1 pont | |
| ezért $f$ konkáv a megadott intervallumon. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **6. d)** | | |
|---|---|---|
| Az ]1; 2[ intervallumon $x-1$ pozitív, $x-2$ és $x-3$ pedig negatív, | 1 pont | |
| a három tényező szorzata tehát valóban pozitív. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **6. e)** | | |
|---|---|---|
| (Az adott intervallumon $f$ nemnegatív.) $T=\int_1^2(x^3-6x^2+11x-6)dx=$ | 1 pont | |
| $=\left[\frac{x^4}{4}-2x^3+\frac{11x^2}{2}-6x\right]_1^2=$ | 1 pont | |
| $=(4-16+22-12)-\left(\frac{1}{4}-2+\frac{11}{2}-6\right)=$ | 1 pont | |
| $=(-2)-\left(-\frac{9}{4}\right)=\frac{1}{4}$ | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **7. a)** | | |
|---|---|---|
| A 10 pohárka összmagassága $(427 + 9 \cdot 2 =)$ 445 mm. | 1 pont | |
| A számtani sorozat első tagját $a_1$-gyel jelölve: $445 = \frac{2a_1 + 9 \cdot 1}{2} \cdot 10.$ | 2 pont | |
| A legalacsonyabb pohárka $a_1 = 40$ mm magas. | 1 pont | |
| A legmagasabb pohárka $a_{10} = 49$ mm magas. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó a válaszait mértékegység nélkül adja meg, akkor ezért összesen 1 pontot veszítsen.*

| **7. b)** | | |
|---|---|---|
| A pohárka (henger) belső térfogata 50 $cm^3$. | 1 pont | |
| (Ha a henger alapkörének sugarát – cm-ben mérve – $r$-rel jelöljük, akkor a henger magassága $2r$.) A henger térfogata: $r^2\pi \cdot 2r = 50$. | 1 pont | |
| $r^3 \approx 7{,}96$ | 1 pont | |
| A henger belső alapkörének sugara $r \approx 2$ cm. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **7. c)** | | |
|---|---|---|
| A henger alapkörének sugarát $r$-rel, magasságát $m$-mel jelölve $r + m = 10{,}5$, amiből $m = 10{,}5 - r$. | 1 pont | |
| $V = r^2\pi(10{,}5 - r) = 10{,}5r^2\pi - r^3\pi$ | 1 pont | |
| Vizsgáljuk az $f$: ]0; 10,5[ $\rightarrow$ **R**, $f(r) = -\pi r^3 + 10{,}5\pi r^2$ függvényt. Ennek ott lehet maximuma, ahol a deriváltja nulla. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| $f'(r) = -3\pi r^2 + 21\pi r = 0$ | 1 pont | |
| $r = 7$ ($r = 0$ nem megoldás) | 1 pont | |
| ($f'(r) = -3\pi r(7 - r)$, ezért) ha $0 < r < 7$, akkor $f'(r) > 0$, ha pedig $r > 7$, akkor $f'(r) < 0$, ezért $r = 7$ valóban maximumhelye $f$-nek. | 1 pont | $f''(r) = -6\pi \cdot r + 21\pi$ $f''(7) = -21\pi < 0$ |
| Tehát a henger alapkörének sugara 7 (cm), a henger magassága pedig $(10{,}5 - 7 =)$ 3,5 (cm). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

| **8. a)** | | |
|---|---|---|
| Az $n$ pontú fának $n-1$, a $4n$ pontú fának $4n-1$, | 1 pont | *Ez a 2 pont akkor is jár, ha ezek a gondolatok csak a megoldásból derülnek ki.* |
| az $n$ pontú teljes gráfnak $\frac{n(n-1)}{2}$ éle van. | 1 pont | |
| A megoldandó egyenlet: $n-1+4n-1=\frac{n(n-1)}{2}+10.$ | 1 pont | |
| 2-vel szorozva és rendezve: $n^2-11n+24=0.$ | 1 pont | |
| Innen $n=3$ vagy $n=8$. | 1 pont | |
| Ellenőrzés:<br>(A 3 pontú fának 2, a 12 pontúnak 11, a 3 pontú teljes gráfnak 3 éle van, és) $2+11=3+10$ valóban.<br>(A 8 pontú fának 7, a 32 pontúnak 31, a 8 pontú teljes gráfnak 28 éle van, és) $7+31=28+10$ valóban. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **8. b)** | | |
|---|---|---|
| $G$ és $\overline{G}$ együttesen egy 10 pontú teljes gráfot alkot, | 1 pont | |
| melynek $\frac{10\cdot 9}{2}=45$ éle van. | 1 pont | |
| Ezért az egyiknek legalább 23 éle van, különben összesen legfeljebb 44 élük lenne. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

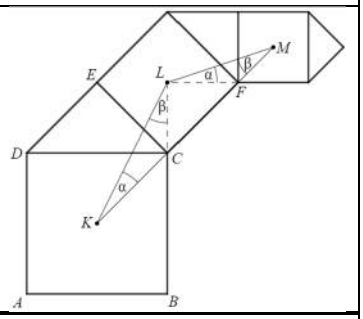
| **8. c)** | | |
|---|---|---|
| Az $m$ pontú teljes gráfnak $\binom{m}{2}=\frac{m(m-1)}{2}$ éle van (összes eset száma). | 1 pont | |
| Az 1-es, a 2-es és a 3-as sorszámú csúcsból is $m-1$ él húzható. Ez összesen $3m-3$ él. | 1 pont* | |
| De ekkor az 1-es, 2-es és 3-as sorszámú csúcsok közt haladó három élt kétszer is megszámoltuk, így a kedvező esetek száma $3m-6$. | 1 pont* | |
| A feltétel szerint $\frac{3m-6}{\frac{m(m-1)}{2}}=0{,}35.$ | 1 pont* | |
| $0{,}35m^2-6{,}35m+12=0$ | 1 pont | |
| Ennek a gyökei $\frac{15}{7}$ és 16, | 1 pont | |
| melyek közül a $\frac{15}{7}$ nem felel meg a feltételnek, tehát $m=16$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

*Megjegyzés: A *-gal jelölt 3 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó.*

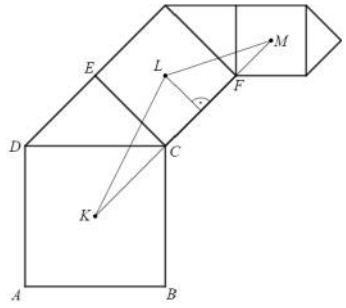
| | | |
|---|---|---|
| Komplementer módszerrel dolgozunk, a komplementer esemény valószínűsége (1 – 0,35 =) 0,65. | 1 pont | |
| Ha a kiválasztott él egyik végpontja sincs az 1-es, 2-es, 3-as sorszámú csúcsok között, akkor az élt a maradék $m - 3$ pont által alkotott teljes gráf élei közül kell kiválasztani. Ennek $\frac{(m-3)(m-4)}{2}$ éle van (kedvező esetek száma). | 1 pont | |
| A feltétel szerint $\frac{\frac{(m-3)(m-4)}{2}}{\frac{m(m-1)}{2}} = 0,65.$ | 1 pont | |

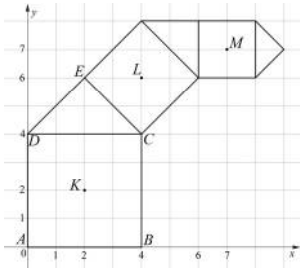
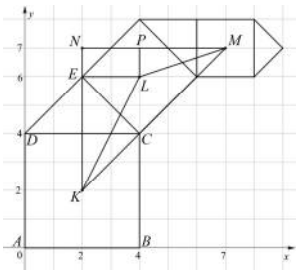
| **9. a)** | | |
|---|---|---|
| Jelölje az *ABCD* négyzet középpontját *K*. A súlypont a *KE* szakaszon helyezkedik el, és a háromszög *E* csúcsából induló súlyvonalát a csúcstól távolabbi harmadolópontjában osztja két részre. | 1 pont | |
| A *KE* szakasz 4 cm hosszú (mert a *K* pont *CD* oldalra vonatkozó tükörképe *E*), amiből a súlyvonal 2 cm hosszú, így a keresett távolság $2+\frac{2}{3}=\frac{8}{3}$ cm. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **9. b)** | | |
|---|---|---|
| Mivel a *CED* háromszög egyenlőszárú és derékszögű, ezért a *CD* átfogó a *CE* befogónak a $\sqrt{2}$-szöröse. | 1 pont | |
| Tehát két egymást követő házikó hasonlóságának aránya $\frac{CE}{AB}=\frac{CE}{CD}=\frac{1}{\sqrt{2}}$ valóban. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **9. c) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| (A második és harmadik négyzet közös csúcsát jelölje *F*.)<br>A *KCL* és *LFM* háromszögek hasonlók a házikók hasonlósága miatt (két megfelelő oldaluk aránya és az ezek által közbezárt szögük megegyezik),<br>így hegyesszögeiket $\alpha$-val, illetve $\beta$-val jelölve<br>$\alpha + \beta = 180° - 3 \cdot 45° = 45°$,<br>tehát $KLM\sphericalangle = \alpha + \beta + 90° = 135°$. | 2 pont |  |
| *KC* szakasz az *ABCD* négyzet átlójának fele, ezért $KC = 2\sqrt{2}$ cm. | 1 pont | |

| | | |
|---|---|---|
| (Az egymást követő házikók hasonlóságának aránya $\frac{1}{\sqrt{2}}$, így) $CL = FL = \left(2\sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \right) 2$ cm, továbbá $MF = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ cm. | 1 pont | |
| Koszinusztétellel: $KL = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + 2^2 - 2 \cdot 2\sqrt{2} \cdot 2 \cdot \cos 135°} = \sqrt{20}$ cm. | 1 pont | |
| $ML = \sqrt{2^2 + (\sqrt{2})^2 - 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos 135°} = \sqrt{10}$ cm | 1 pont | $ML = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot KL = \sqrt{10}$ cm |
| A kérdezett terület így $\frac{\sqrt{20} \cdot \sqrt{10} \cdot \sin 135°}{2} = 5$ cm$^2$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

| **9. c) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| (A négyzetek középpontját jelölje rendre $K$, $L$ és $M$, a második és harmadik négyzet közös csúcsát pedig $F$.) A négyzet átlója 45°-os szöget zár be a négyzet oldalával, így $KCF\sphericalangle$ és $CFM\sphericalangle$ is két 45°-os és egy 90°-os szög összege, tehát $K$, $C$, $F$ és $M$ egy egyenesre illeszkedik. | 2 pont |  |
| $KC$ szakasz az $ABCD$ négyzet átlójának fele, ezért $KC = 2\sqrt{2}$ cm. | 1 pont | |
| (Az egymást követő házikók hasonlóságának aránya $\frac{1}{\sqrt{2}}$, így) $CF = \left(4 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \right) 2\sqrt{2}$ cm, és $FM = \sqrt{2}$ cm. | 1 pont | |
| Így a $KM$ szakasz hossza $2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} + \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$ cm. | 1 pont | |
| A $KLM$ háromszög $L$ csúcsához tartozó magasság hossza a második négyzet oldalhosszának (a $CF$ szakasznak) a fele, tehát $\sqrt{2}$ cm. | 1 pont | |
| A kérdezett terület így: $\frac{5\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{2} = 5$ cm$^2$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

| **9. c) harmadik megoldás** | | |
|---|---|---|
| Helyezzük el a házikókat derékszögű koordinátarendszerben úgy, hogy az $A$ csúcs az origó, és az egység 1 cm legyen. Ekkor $B(4; 0)$, $C(4; 4)$ és $D(0; 4)$, | 1 pont |  |
| továbbá $K(2; 2)$ és $E(2; 6)$. | 1 pont | |
| A szerkesztésből adódóan az $L$ pont első koordinátája megegyezik $B$ pont első koordinátájával, a második koordinátája pedig $E$ pont második koordinátájával, így $L(4; 6)$. Hasonlóan kapjuk, hogy $M(7; 7)$. | 2 pont | |
| Legyen $KMN$ az a derékszögű háromszög, amelynek befogói párhuzamosak a tengelyekkel, átfogója pedig a $KM$ szakasz. Az $L$ csúcsból a tengelyekkel húzott párhuzamos egyenesek az $NK$, illetve az $NM$ befogókat $E$, illetve $P$ pontban metszik. | 1 pont |  |
| A koordináták segítségével a keresett terület:<br>$T_{KLM} = T_{KMN} - T_{KLE} - T_{LMP} - T_{LPNE} =$<br>$= \frac{5\cdot 5}{2} - \frac{4\cdot 2}{2} - \frac{1\cdot 3}{2} - 1\cdot 2 = 12{,}5 - 4 - 1{,}5 - 2 = 5$ cm$^2$. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

| **9. d)** | | |
|---|---|---|
| Az első házikó területe $t_1 = 4\cdot 4 + \frac{4\cdot 2}{2} = 20$ cm$^2$. | 1 pont | |
| Az egymást követő házikók területének aránya $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}$. | 1 pont | |
| A házrendszerek területei egy olyan végtelen mértani sort alkotnak, amelynek első tagja 20 cm$^2$, hányadosa pedig 0,5 ($0 < q < 1$ miatt ennek létezik véges határértéke). Az $n$ házikóból álló házrendszer területe: $S_n = t_1 + t_2 + \ldots + t_n$. | 1 pont | $S_n = 20\cdot \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1}{\frac{1}{2} - 1}$ |
| $T = \lim\limits_{n\to\infty} S_n = \frac{20}{1-0{,}5} =$ | 1 pont | $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$, *ezért*<br>$T = \lim\limits_{n\to\infty} S_n = 20\cdot \frac{-1}{-\frac{1}{2}} =$ |
| $= 40$ (cm$^2$) a házrendszer területe. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |